

Graficación de Superficies Cuadráticas

A.D.O.M

2024

1 Introducción

Las superficies cuadráticas son aquellas que pueden representarse por una ecuación de segundo grado en tres variables x , y y z . Generalmente, estas superficies se describen mediante la siguiente ecuación general:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

Donde $A, B, C, D, E, F, G, H, I, J$ son constantes.

2 Traza de una Superficie Cuadrática

La traza de una superficie cuadrática en una dirección específica es la intersección de la superficie con un plano paralelo a un plano coordenado. Para obtener la traza, se fija una de las variables (x , y o z) y se resuelve para las otras dos. Las trazas en los planos coordenados son secciones de la superficie que ayudan a entender su forma.

Por ejemplo: - La traza en el plano xz se obtiene al fijar $y = 0$. - La traza en el plano yz se obtiene al fijar $x = 0$. - La traza en el plano xy se obtiene al fijar $z = 0$.

3 Tipos de Superficies Cuadráticas

Las superficies cuadráticas se pueden clasificar según la forma de la ecuación y las características de los coeficientes. Los tipos más comunes son:

- **Elipsoide:** $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 1$, con $A, B, C > 0$.
- **Hiperboloide de una hoja:** $Ax^2 + By^2 - Cz^2 = 1$, con $A, B > 0$ y $C > 0$.
- **Hiperboloide de dos hojas:** $Ax^2 - By^2 - Cz^2 = 1$, con $A > 0$ y $B, C > 0$.

- **Paraboloido elíptico:** $Ax^2 + By^2 = Cz$, con $A, B, C > 0$.
- **Paraboloido hiperbólico:** $Ax^2 - By^2 = Cz$, con $A, B, C > 0$.
- **Cono cuadrático:** $Ax^2 + By^2 = Cz^2$, con $A, B, C > 0$.
- **Plano:** $Ax + By + Cz = D$.
- **Elipsoide hiperbólico:** $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 0$.

4 Tabla de Clasificación de Superficies Cuadráticas

Tipo de Superficie	Ecuación General	Condiciones
Elipsoide	$Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 1$	$A, B, C > 0$
Hiperboloide de una hoja	$Ax^2 + By^2 - Cz^2 = 1$	$A, B > 0, C > 0$
Hiperboloide de dos hojas	$Ax^2 - By^2 - Cz^2 = 1$	$A > 0, B, C > 0$
Paraboloido elíptico	$Ax^2 + By^2 = Cz$	$A, B, C > 0$
Paraboloido hiperbólico	$Ax^2 - By^2 = Cz$	$A, B, C > 0$
Cono cuadrático	$Ax^2 + By^2 = Cz^2$	$A, B, C > 0$
Plano	$Ax + By + Cz = D$	—
Elipsoide hiperbólico	$Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 0$	—

5 Cono Elíptico

La ecuación del cono elíptico es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

Esta superficie tiene una forma que converge hacia el origen. Las trazas en planos $z = k$ son elipses. ““

6 Cilindro Elíptico

La ecuación del cilindro elíptico es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Es una superficie abierta que se extiende a lo largo del eje z . Las trazas en planos $z = k$ son elipses. ““

7 Cilindro Hiperbólico

La ecuación del cilindro hiperbólico es:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Es una superficie abierta con trazas horizontales ($z = k$) en forma de hipérbolas.

8 Paraboloide Hiperbólico

La ecuación del paraboloide hiperbólico es:

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

Es una superficie conocida como "silla de montar". Las trazas en planos $z = k$ son hipérbolas, mientras que en algunos casos pueden ser líneas rectas.

9 Hiperboloide de Una Hoja

La ecuación del hiperboloide de una hoja es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Es una superficie simétrica y cerrada. Las trazas en planos $z = k$ son elipses, y las trazas en planos $x = c$ o $y = c$ son hipérbolas.

10 Hiperboloide de Dos Hojas

La ecuación del hiperboloide de dos hojas es:

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Esta superficie consta de dos partes separadas ("hojas"). Las trazas en $z = k$ para $k > c$ son elipses, mientras que en planos $x = c$ o $y = c$ son hipérbolas.

11 Elipsoide

La ecuación del elipsoide es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Es una superficie cerrada similar a una esfera, pero con diferentes radios en cada eje. Las trazas en planos horizontales ($z = k$) son elipses.

12 Ejemplos de Superficies Cuadráticas

12.1 Elipsoide

La ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ describe un elipsoide. En este caso, las trazas en los planos xy , xz y yz son círculos.

12.2 Hiperboloide de una hoja

La ecuación $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ describe un hiperboloide de una hoja. Las trazas en los planos xy , xz y yz son, respectivamente, un círculo y dos hipérbolas.

12.3 Paraboloide elíptico

La ecuación $x^2 + y^2 = z$ describe un paraboloide elíptico. La traza en el plano xy es un círculo, y las trazas en los planos xz y yz son parábolas.

La ecuación del paraboloide elíptico es:

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

Esta superficie tiene la forma de un cuenco. Las trazas en los planos $z = k$ son elipses, mientras que las trazas en planos $x = c$ o $y = c$ son parábolas.

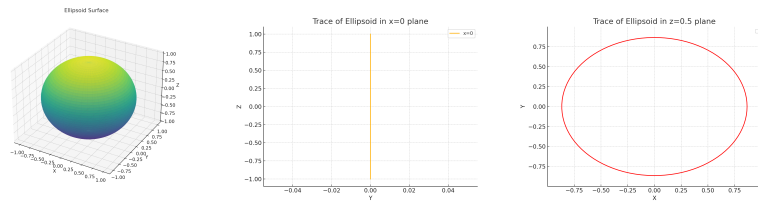


Figure 1: Ellipsoid

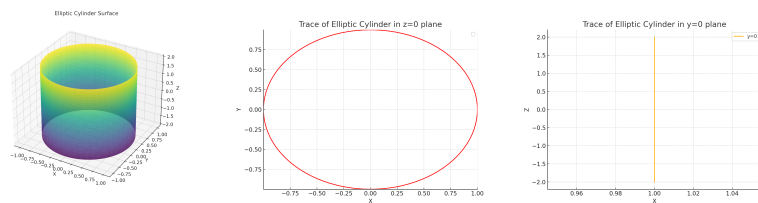


Figure 2: Elliptic Cylinder

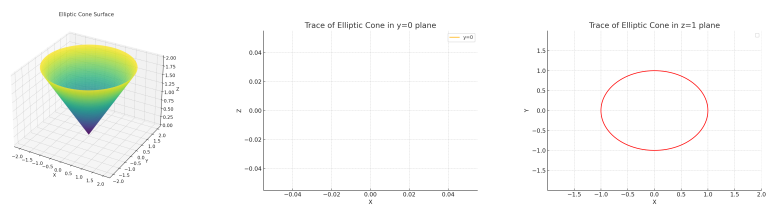


Figure 3: Elliptic Cone

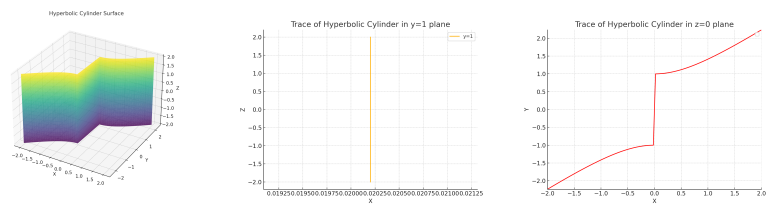


Figure 4: Hyperbolic Cylinder

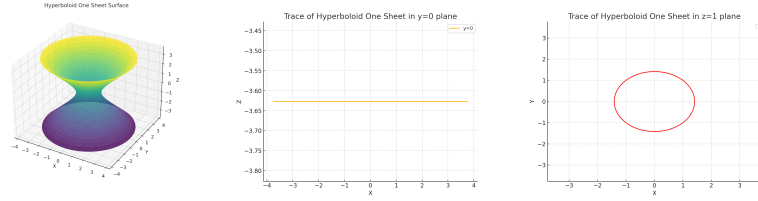


Figure 5: Hyperboloid of One Sheet

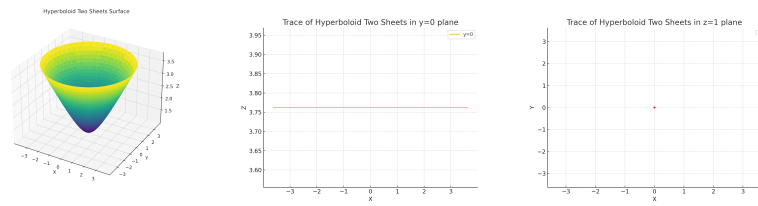


Figure 6: Hyperboloid of Two Sheets

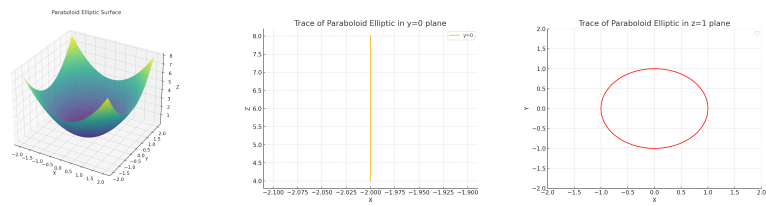


Figure 7: Elliptic Paraboloid

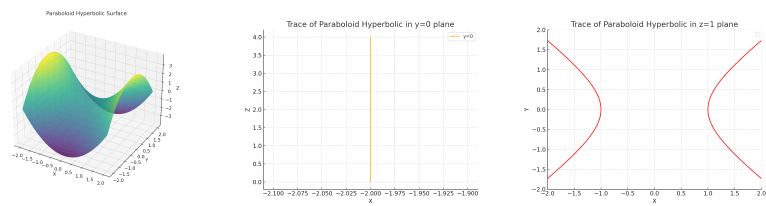


Figure 8: Hyperbolic Paraboloid